Comunicaciones
Clase 11

Redes de telecomunicaciones

INTRODUCCION

Desde el siglo XIX, y hasta los años 60 la red telefónica cursaba exclusivamente servicios de voz mediante conmutación de circuitos con enlaces de cables en pares.

Luego aparecieron enlaces interurbanos con cables coaxiles y microondas analógicas y los primeros servicios de datos.

En los últimos 30 años del siglo XX la red soportaba servicios analógicos y digitales, tales como la conmutación de paquetes (red ARPAC).

A mediados de los 80 aparecen los enlaces interurbanos de fibra óptica y a mediados de los 90 aparece Internet.

Con el siglo XXI para distribuir Internet en las ciudades aparecen las tecnologías ADSL sobre la red telefónica y cable modem sobre redes de cables de TV.

ENLACES DE COMUNICACIONES

TIPOS DE ENLACES

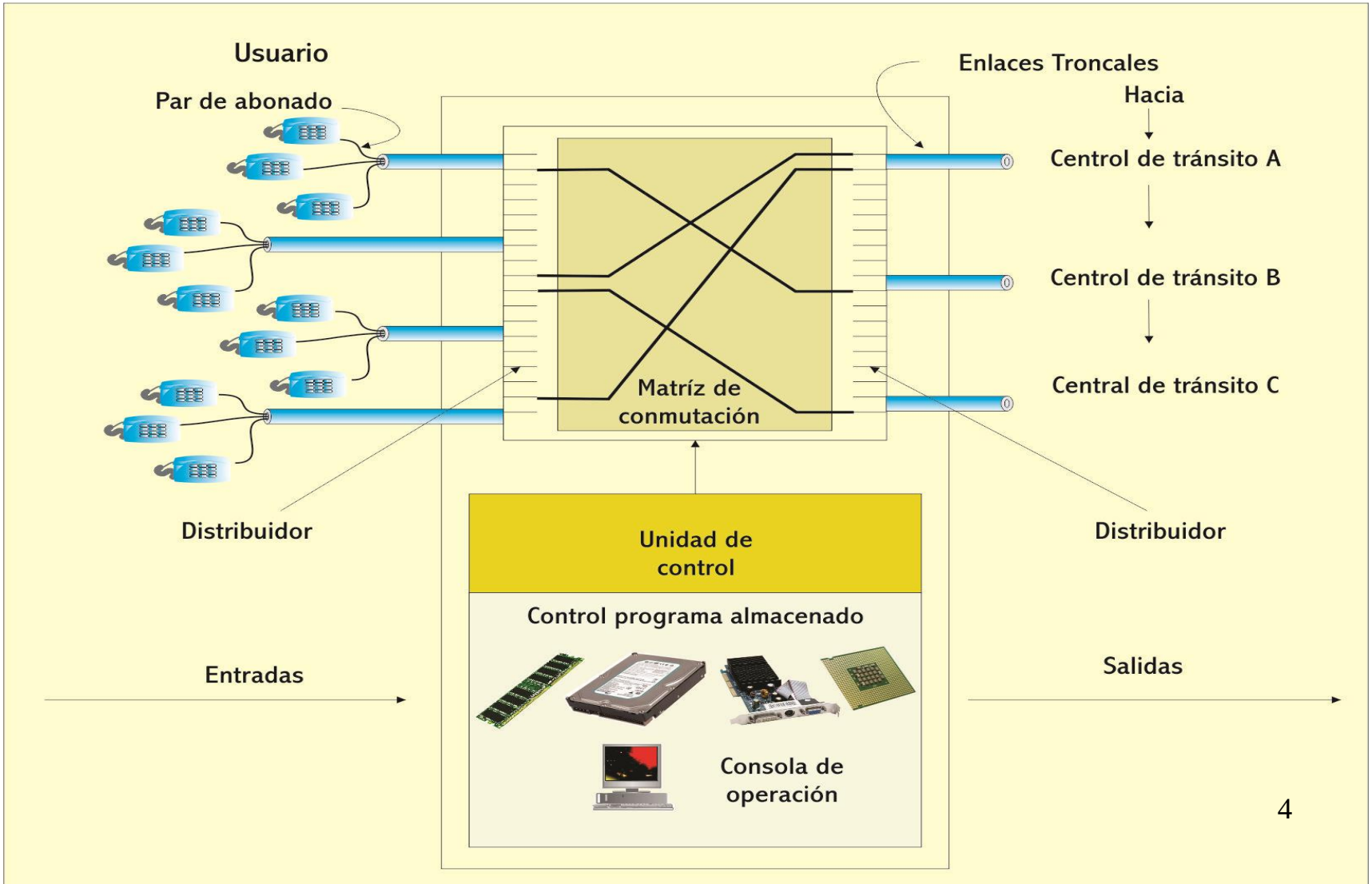
- SEGÚN LOS PUNTOS QUE UNE
  - PUNTO A PUNTO
  - PUNTO A MULTIPUNTO
- SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS
  - DEDICADOS
  - CONMUTADOS

TIPOS DE CONMUTACION (SEGÚN LA FORMA EN QUE CONMUTAN LOS NODOS)

- DE CIRCUITOS
- DE PAQUETES

CONMUTACION TELEFONICA

Permite compartir pocas líneas troncales con muchos internos.



CENTRALES TELEFONICAS

Realizan la conmutación entre líneas internas (abonados) y externas (troncales).

Hay centrales públicas (de los prestadores del servicio básico) y privadas (internas de las empresas).

Las centrales privadas de una empresa se conectan mediante enlaces troncales propios formado redes cerradas llamadas PAX (Private Automatic Exchange) .

Cuando se conectan a las líneas públicas se llaman PABX(***P**rivate **A**utomatic **B**ranch E**x**change*) .

Hasta los 80 las centrales eran electromecánicas, ahora son digitales.

Los servicios telefónicos están migrando a telefonía IP.

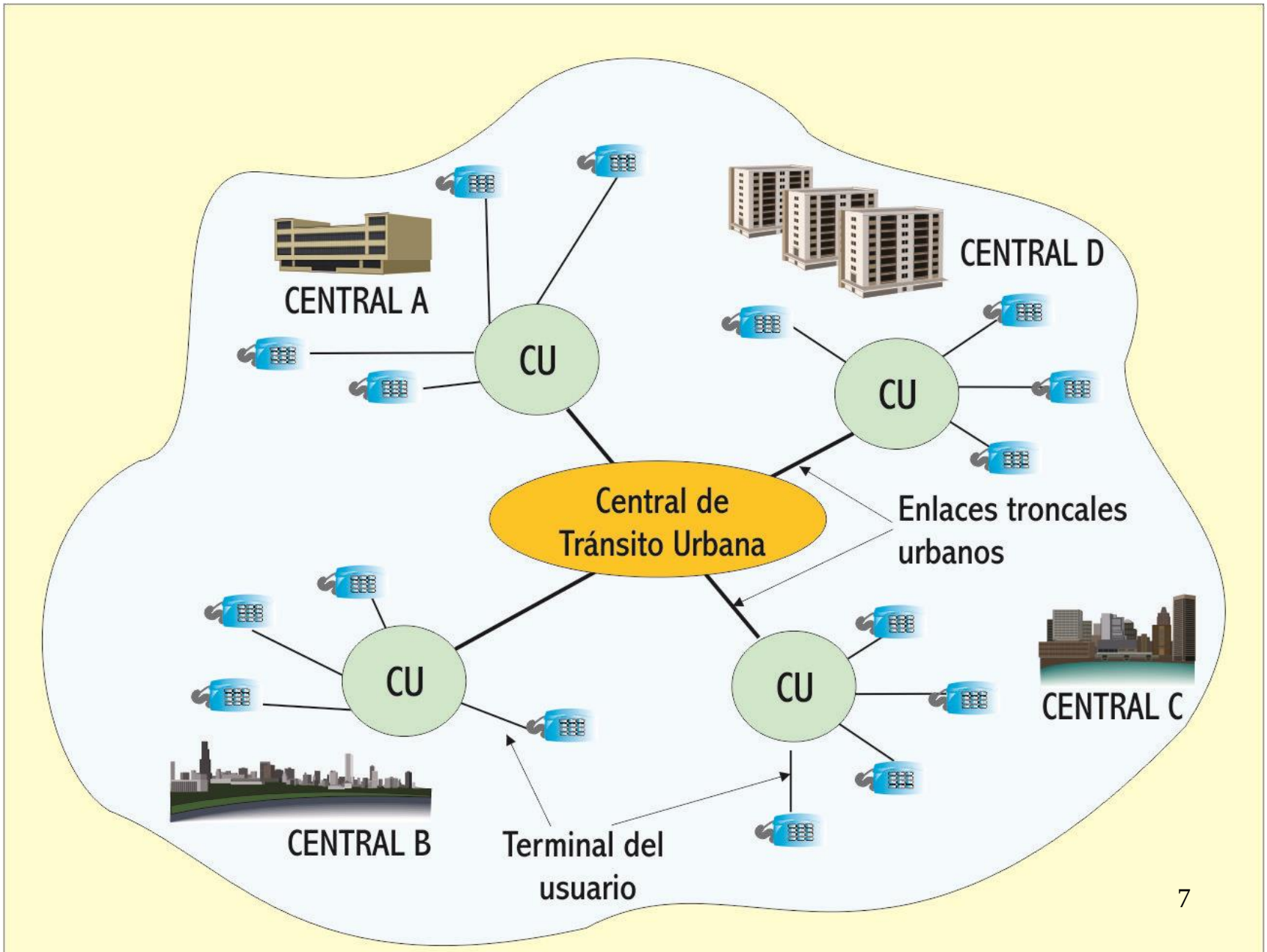
Tipos de centrales

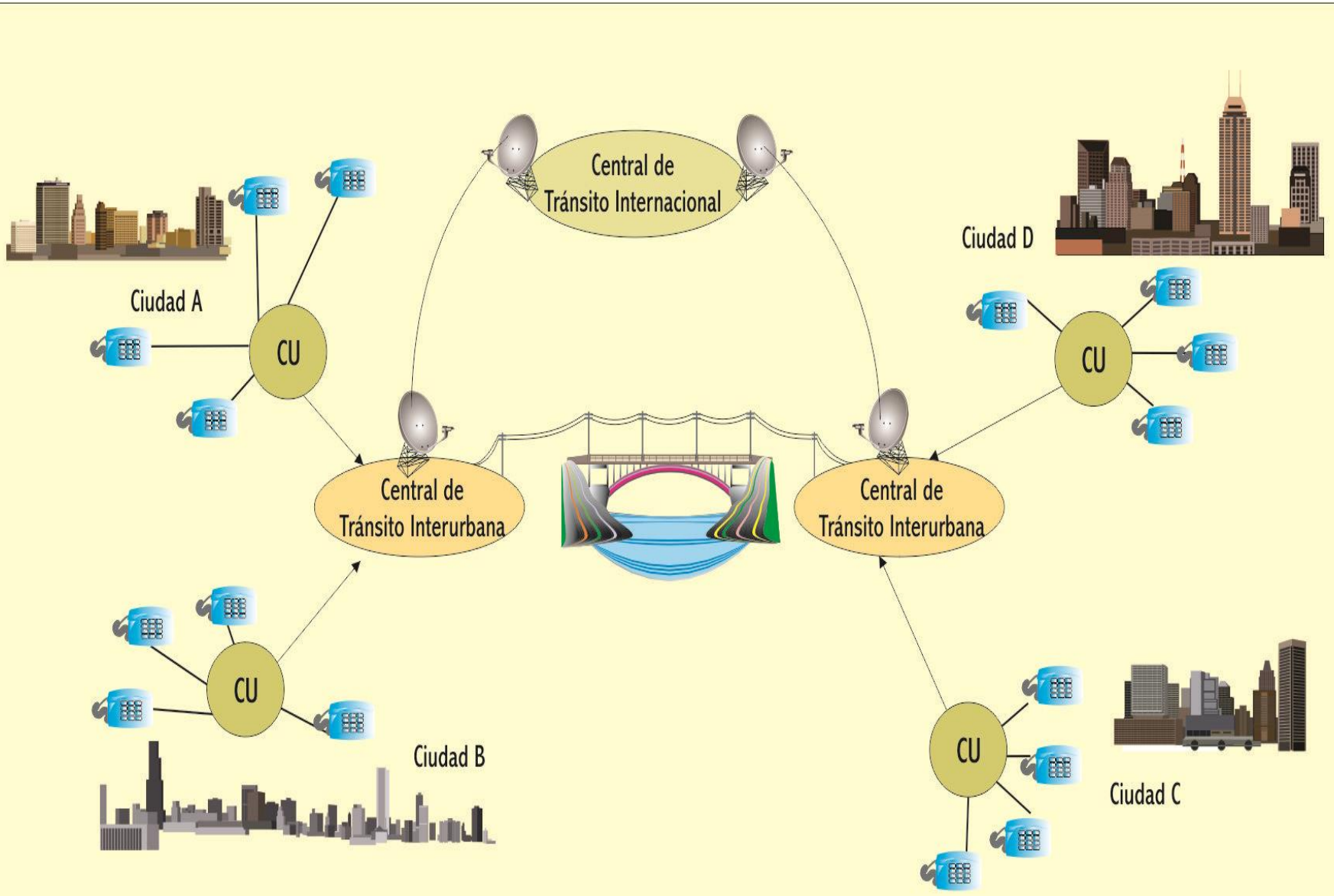
En las redes hay centrales de tránsito que interconectan a las centrales locales mediante troncales a cuatro hilos.

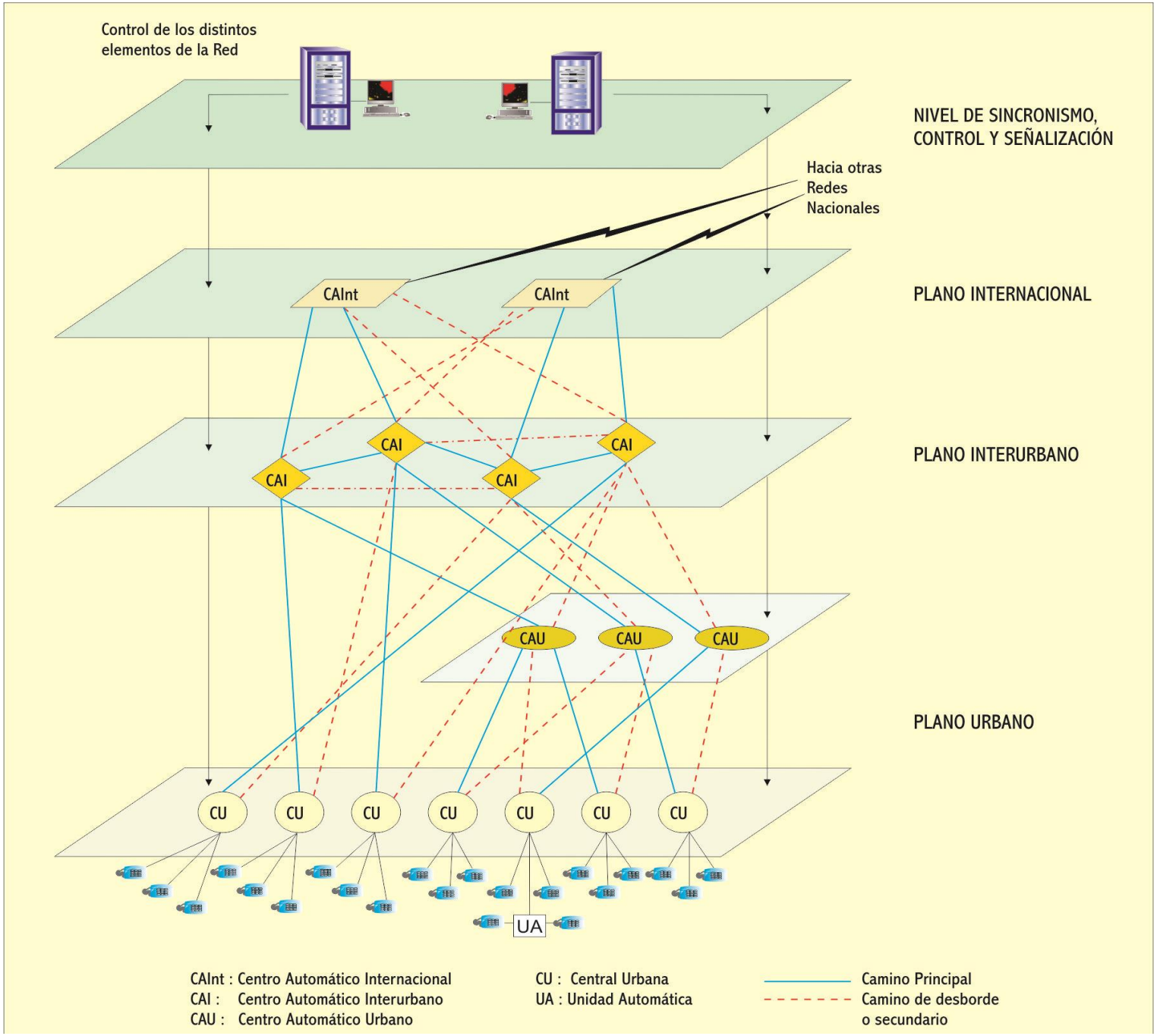
No poseen usuarios conectados a ellas, conmutan centrales locales o interurbanas, y se las conoce como:

- Centros Automáticos Urbanos
- CA Interurbanos
- CA Internacionales

Las centrales que conectan a los abonados tienen conmutación a dos hilos.


CENTRAL A
CENTRAL D
CU
CU
Central de
Tránsito Urbana
Enlaces troncales
urbanos
CU
CU
CENTRAL C
CENTRAL B
Terminal del
usuario


Central de
Tránsito Internacional
Ciudad A
CU
Ciudad D
CU
Central de
Tránsito Interurbana
Central de
Tránsito Interurbana
CU
Ciudad B
CU
Ciudad C


Control de los distintos elementos de la Red
NIVEL DE SINCRONISMO, CONTROL Y SEÑALIZACIÓN
Hacia otras Redes Nacionales
CAInt
CAInt
PLANO INTERNACIONAL
CAI
CAI
CAI
CAI
PLANO INTERURBANO
CAU
CAU
CAU
PLANO URBANO
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
UA
CAInt : Centro Automático Internacional
CAI : Centro Automático Interurbano
CAU : Centro Automático Urbano
CU : Central Urbana
UA : Unidad Automática
Camino Principal
Camino de desborde o secundario

Plan de numeración

Define la numeración de los abonados y de las centrales en un orden jerárquico que depende de la topología.

Cada central tiene 10.000 abonados.

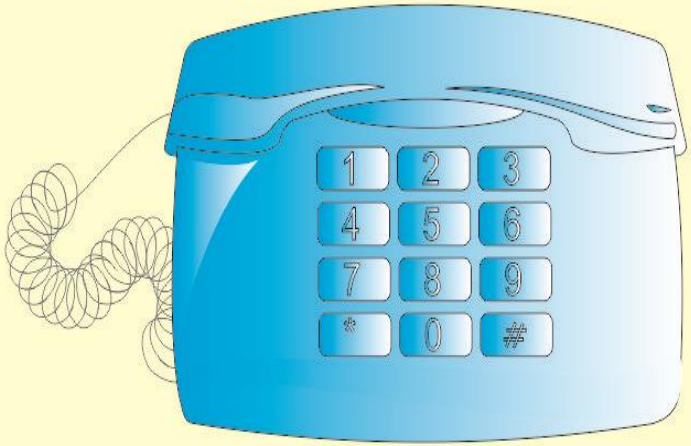
Hay códigos para cada ciudad y cada país.

Hay un Plan de Encaminamiento que establece las rutas, y sus alternativas, para cada uno de los enlaces posibles.

Procedimientos de discado

Antes se seleccionaba el destino con un disco que generaba pulsos en la línea.

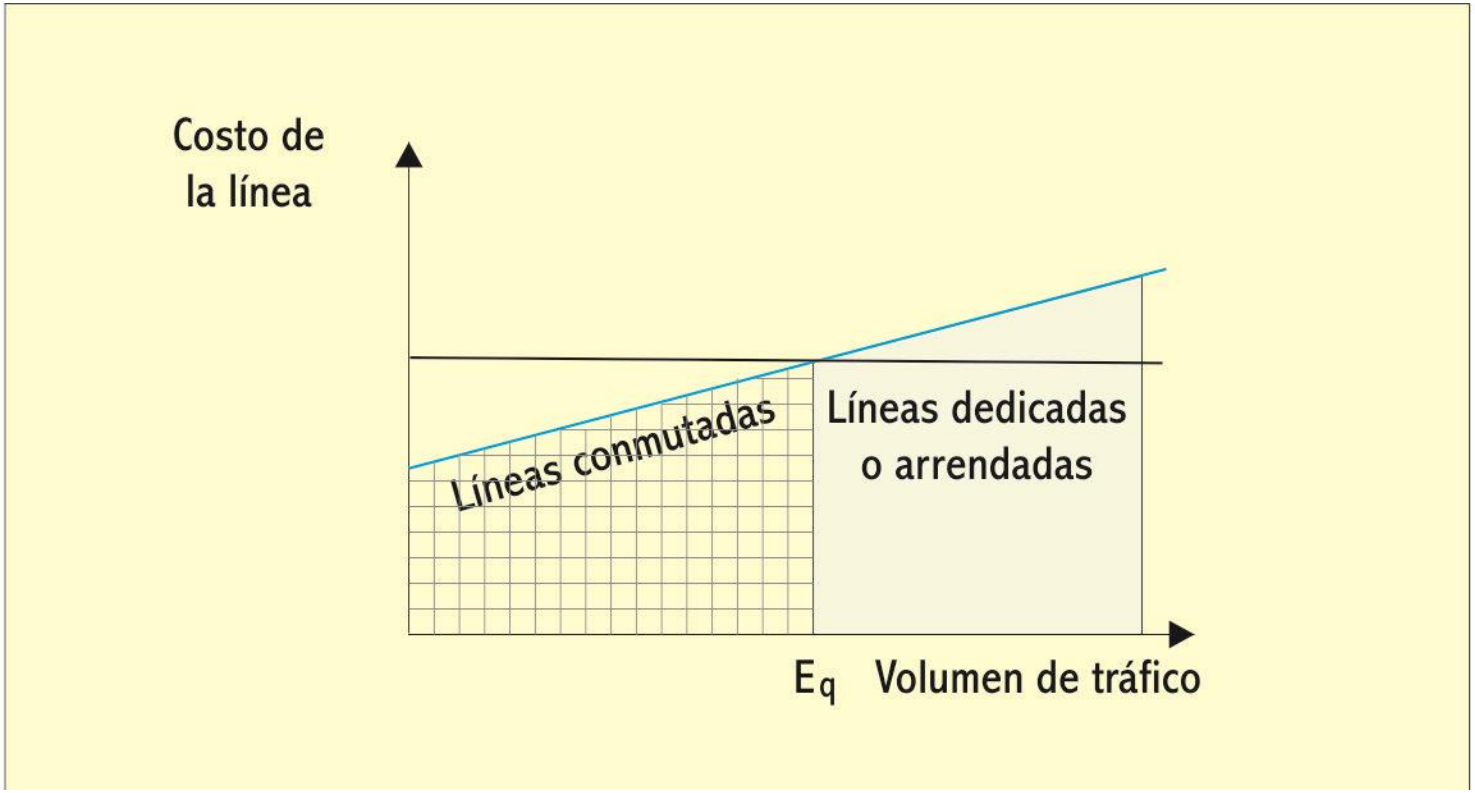
Ahora se usan teclados digitales donde cada tecla genera dos tonos de distinta frecuencia.



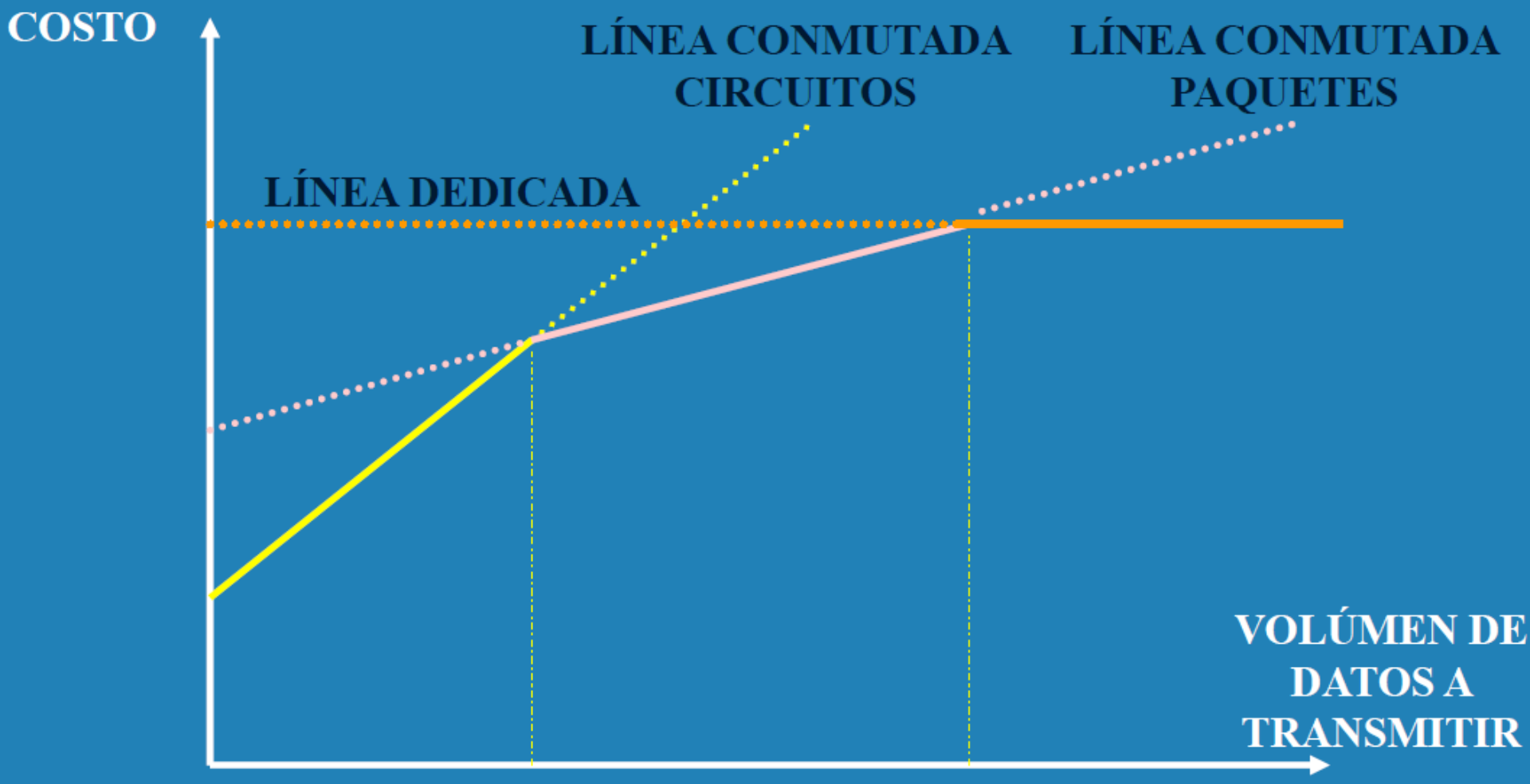
	1209 Hz	1336 Hz	1447 Hz	
Fila 1	1	2	3	697 Hz
Fila 2	4	5	6	770 Hz
Fila 3	7	8	9	852 Hz
Fila 4	*	0	#	943 Hz
	Columna 1	Columna 2	Columna 3	

Circuitos conmutados y arrendados

- Los circuitos conmutados permiten compartir el uso de líneas troncales entre varios abonados.
- Cuando el tráfico es muy alto conviene pedir circuitos arrendados, de uso exclusivo y de mejor calidad.



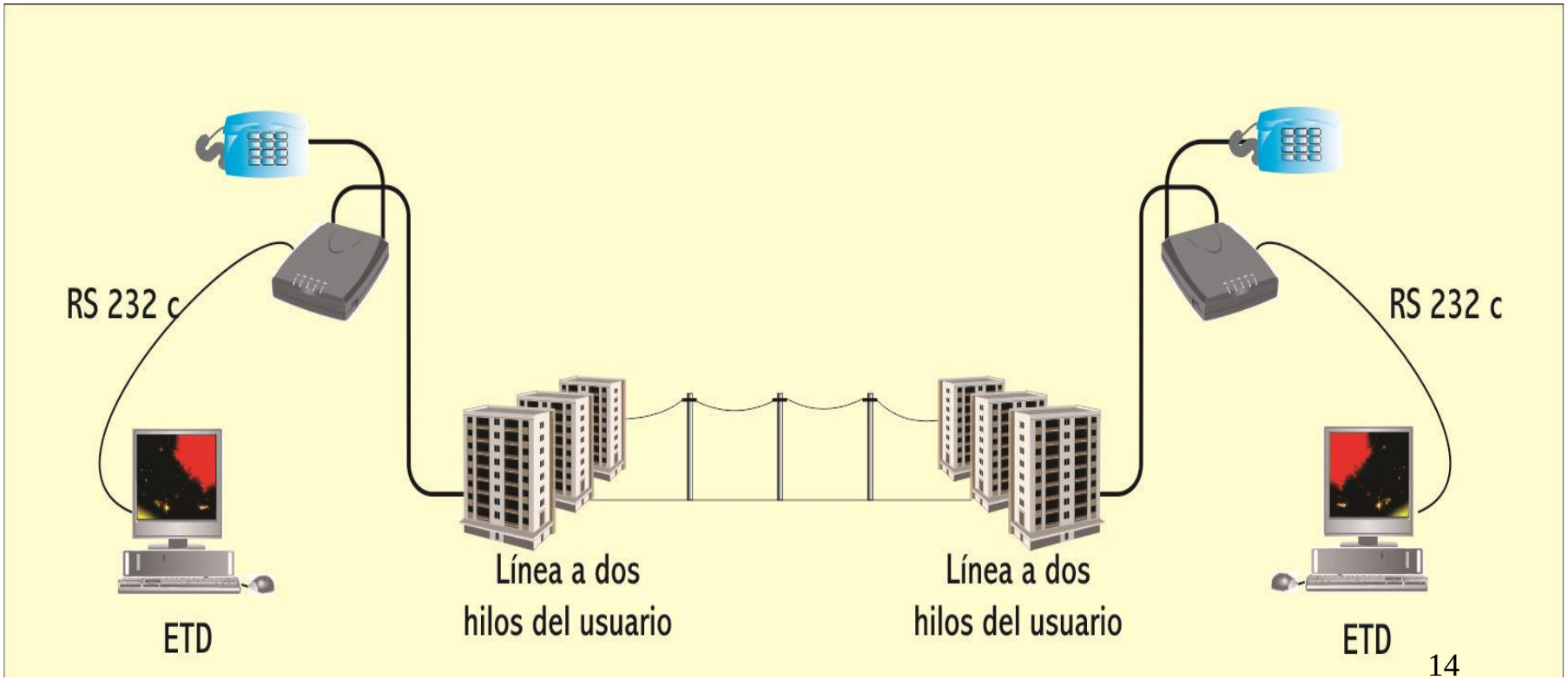
CUADRO COMPARATIVO
COSTOS VS VOLUMEN DE DATOS

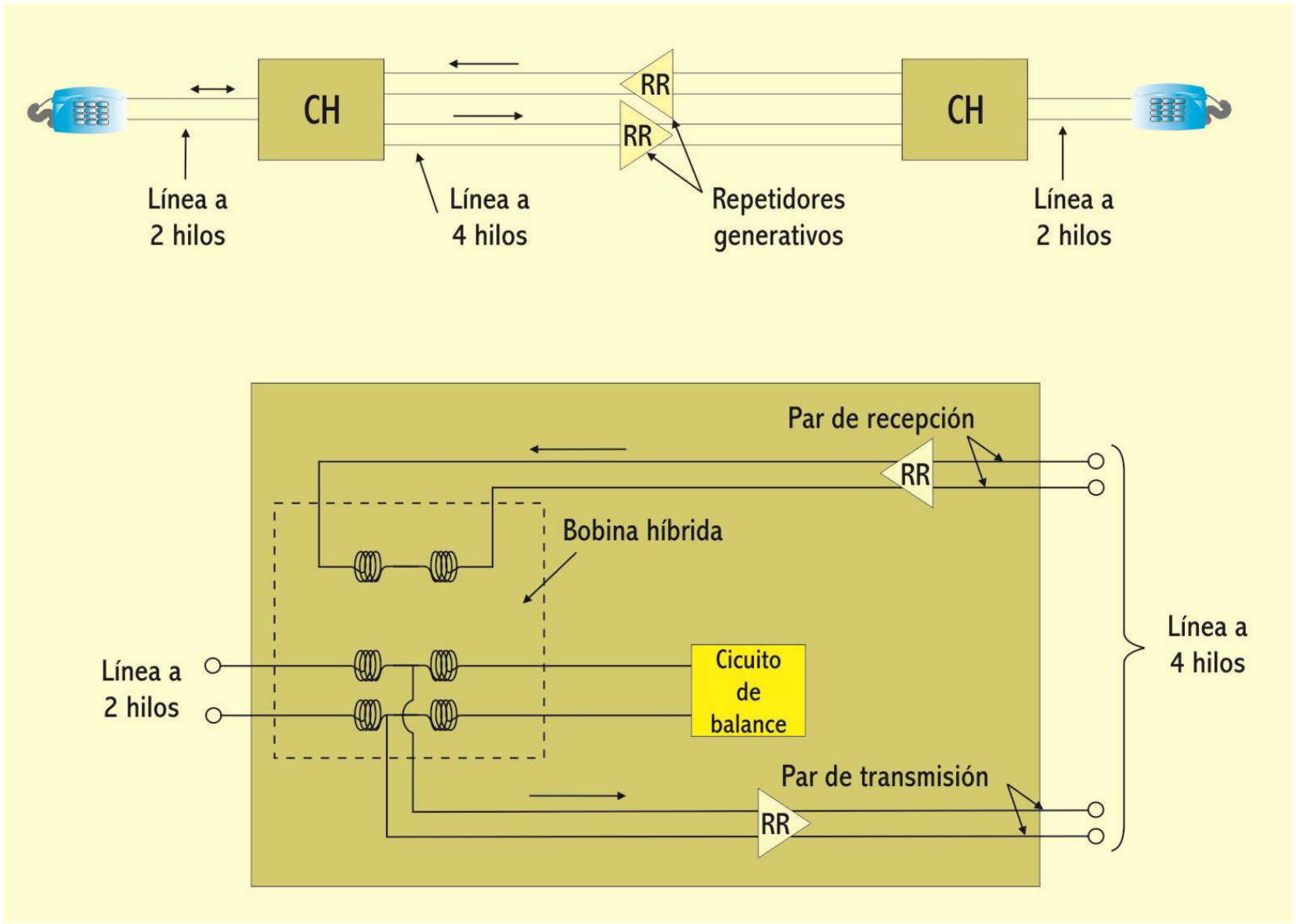


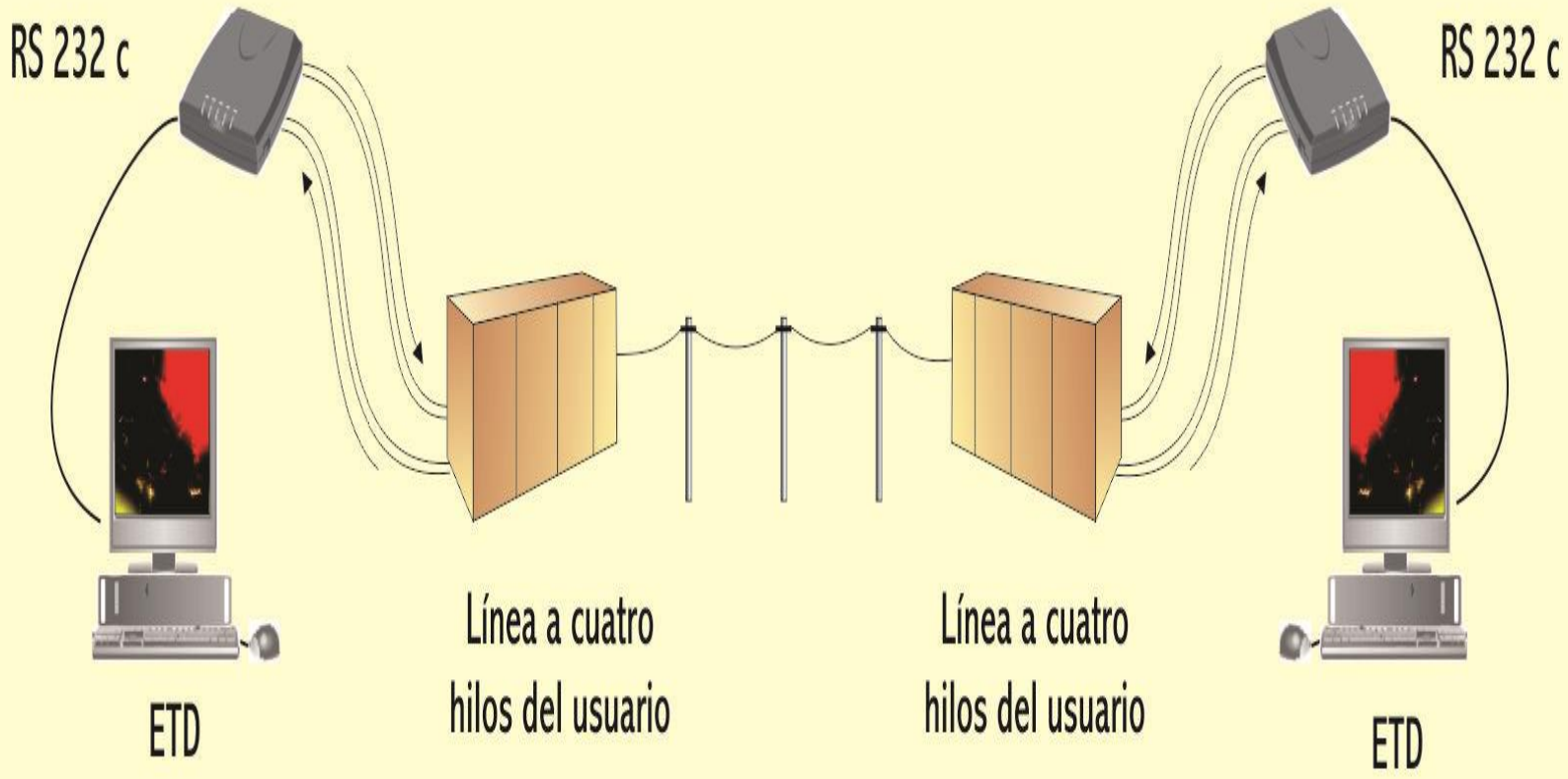
Circuitos de dos y de cuatro hilos

Circuitos a dos hilos permiten servicios semiduplex o dúplex de baja velocidad de datos.

Circuitos a cuatro hilos permiten servicios dúplex .




CH
RR
RR
CH
Línea a
2 hilos
Línea a
4 hilos
Repetidores
generativos
Línea a
2 hilos
Par de recepción
RR
Bobina híbrida
Línea a
2 hilos
Cicuito
de
balance
Línea a
4 hilos
Par de transmisión
RR

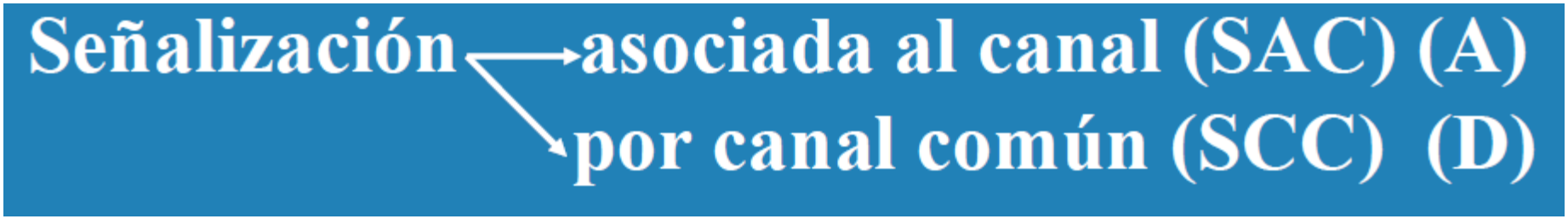

RS 232 c
RS 232 c
Línea a cuatro
hilos del usuario
Línea a cuatro
hilos del usuario
ETD
ETD

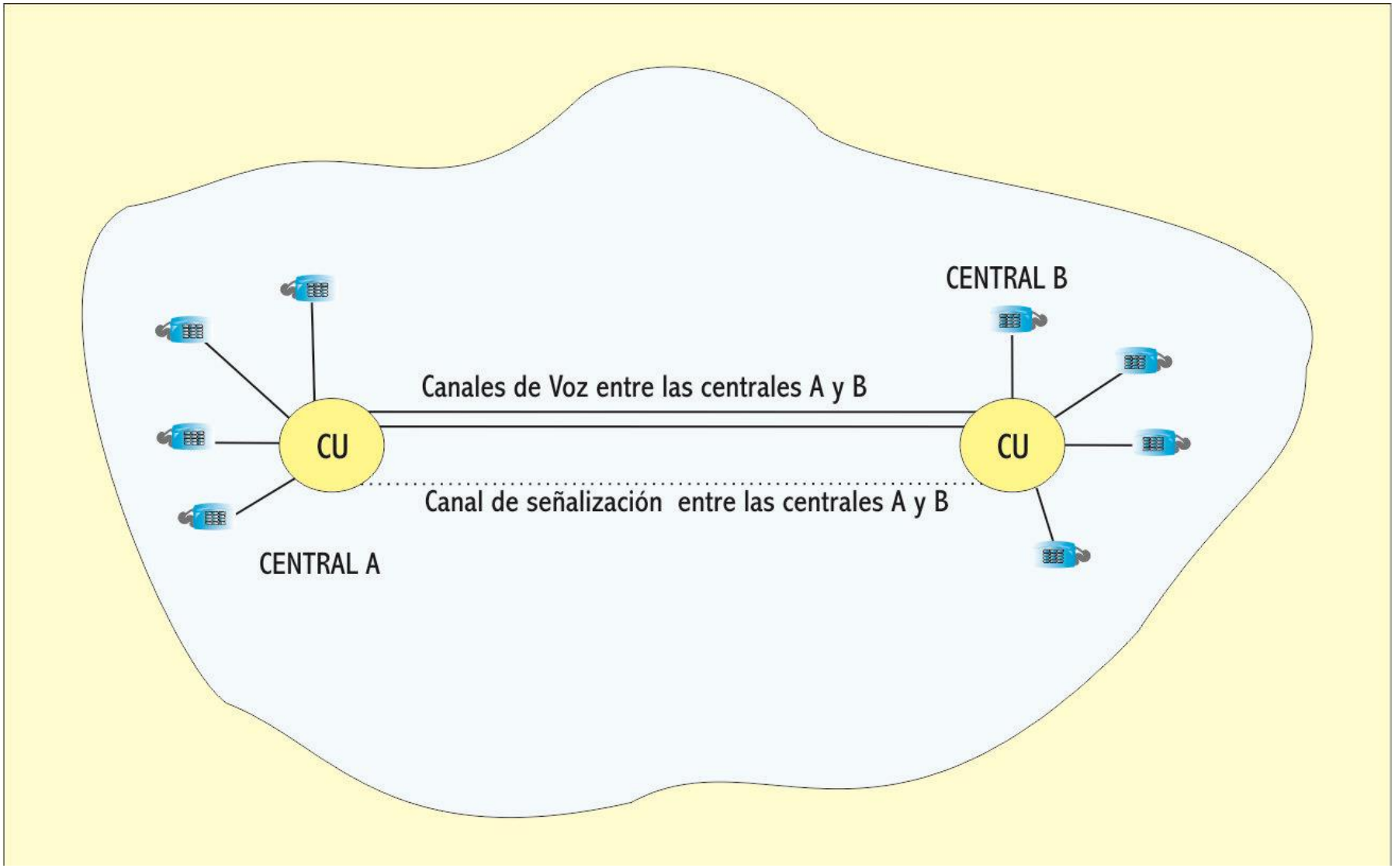
Señalización entre centrales

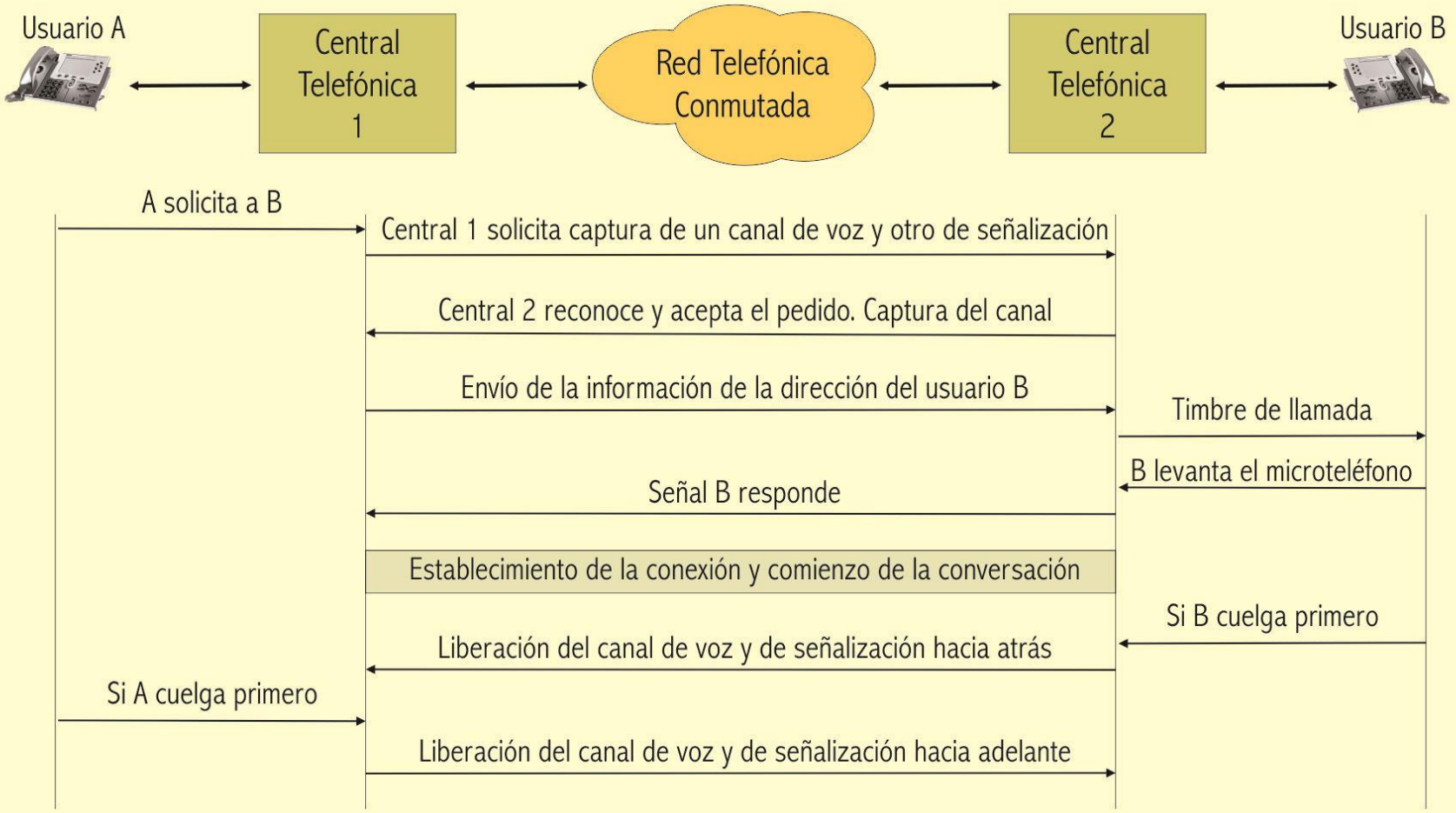
Es el intercambio de información relacionada con el establecimiento, mantenimiento, liberación y control de las llamadas.

Se realiza a través de información codificada por cada canal o por un canal independiente exclusivo.

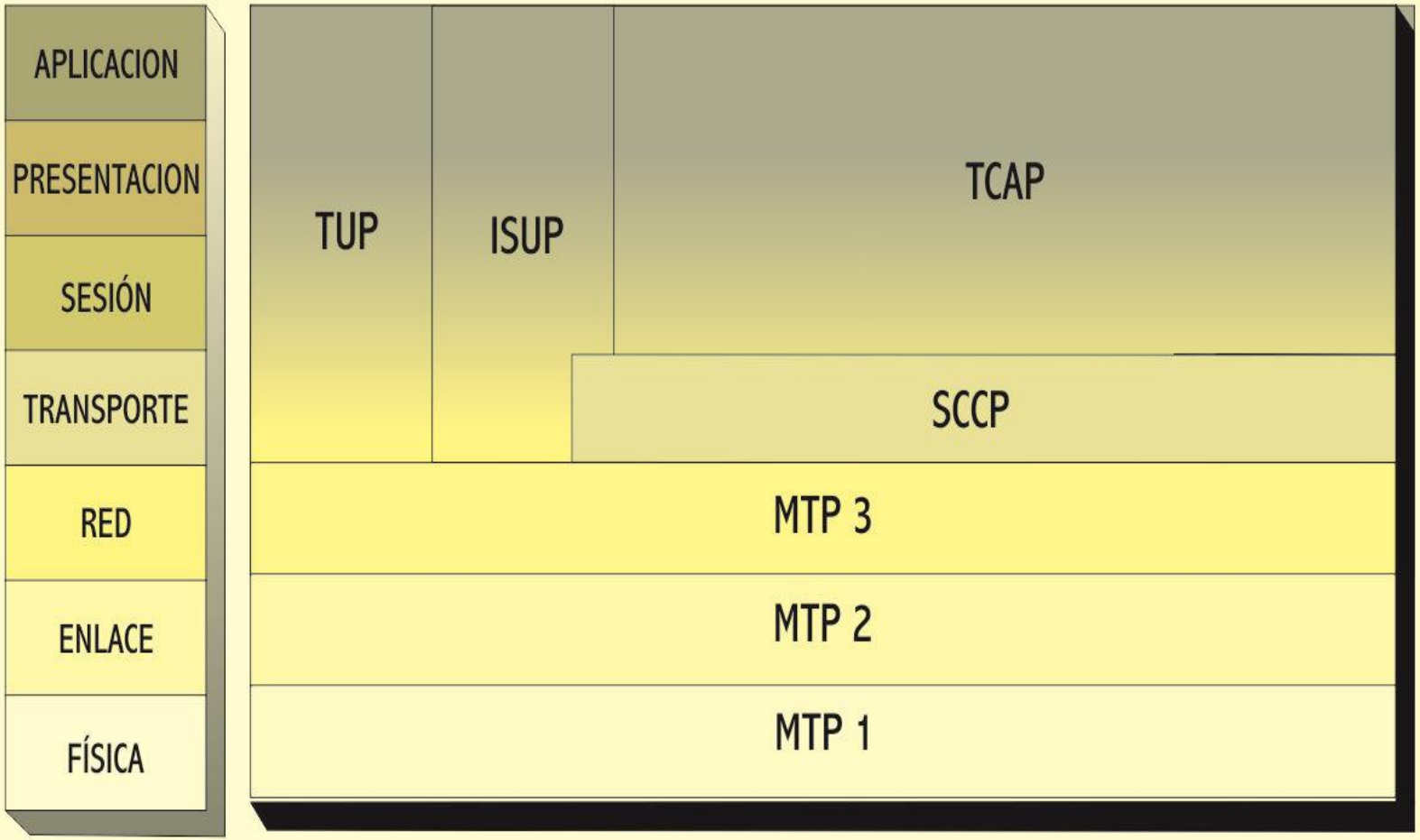
Actualmente se usan protocolos avanzados que siguen el modelo OSI.




CENTRAL B
Canales de Voz entre las centrales A y B
CU
CU
Canal de señalización entre las centrales A y B
CENTRAL A


Usuario A
Central Telefónica 1
Red Telefónica Conmutada
Central Telefónica 2
Usuario B
A solicita a B
Central 1 solicita captura de un canal de voz y otro de señalización
Central 2 reconoce y acepta el pedido. Captura del canal
Envío de la información de la dirección del usuario B
Timbre de llamada
B levanta el microteléfono
Señal B responde
Establecimiento de la conexión y comienzo de la conversación
Si B cuelga primero
Liberación del canal de voz y de señalización hacia atrás
Si A cuelga primero
Liberación del canal de voz y de señalización hacia adelante

Sistemas modernos de señalización



- MTP1- Protocolo de Mensajes de Nivel 1
- MTP2- Protocolo de Mensajes de Nivel 2
- MTP3- Protocolo de Mensajes de Nivel 3
- OMAP- Protocolo de Mensajes de Nivel 3 (Operación, Mantenimiento y Administración)
- SCCP- Protocolo de Control de Conexión de Señalización.
- TUP – Protocolo de Usuario de Telefonía.
- PU-RDSI- Protocolo de Usuario (USUP de ISDN)
- TCAP- Protocolo de Aplicación

Red Inteligente

Concepto que se aplica sobre las mismas redes de telecomunicaciones clásicas para ofrecer nuevos servicios facilitados por su digitalización.

Redes privadas virtuales

Usan los recursos físicos y lógicos de un operador publico, quien emplea sus recursos y el auxilio de su red inteligente para configurarla como una red dedicada.

El hardware de la red puede ser mixto, en parte propio y en parte facilitado por el operador.

Ingeniería de tráfico

El dimensionamiento de las centrales y la cantidad de enlaces troncales necesarios, ha ido cambiando con la tecnología.

Las decisiones surgen de mediciones que hace el software.

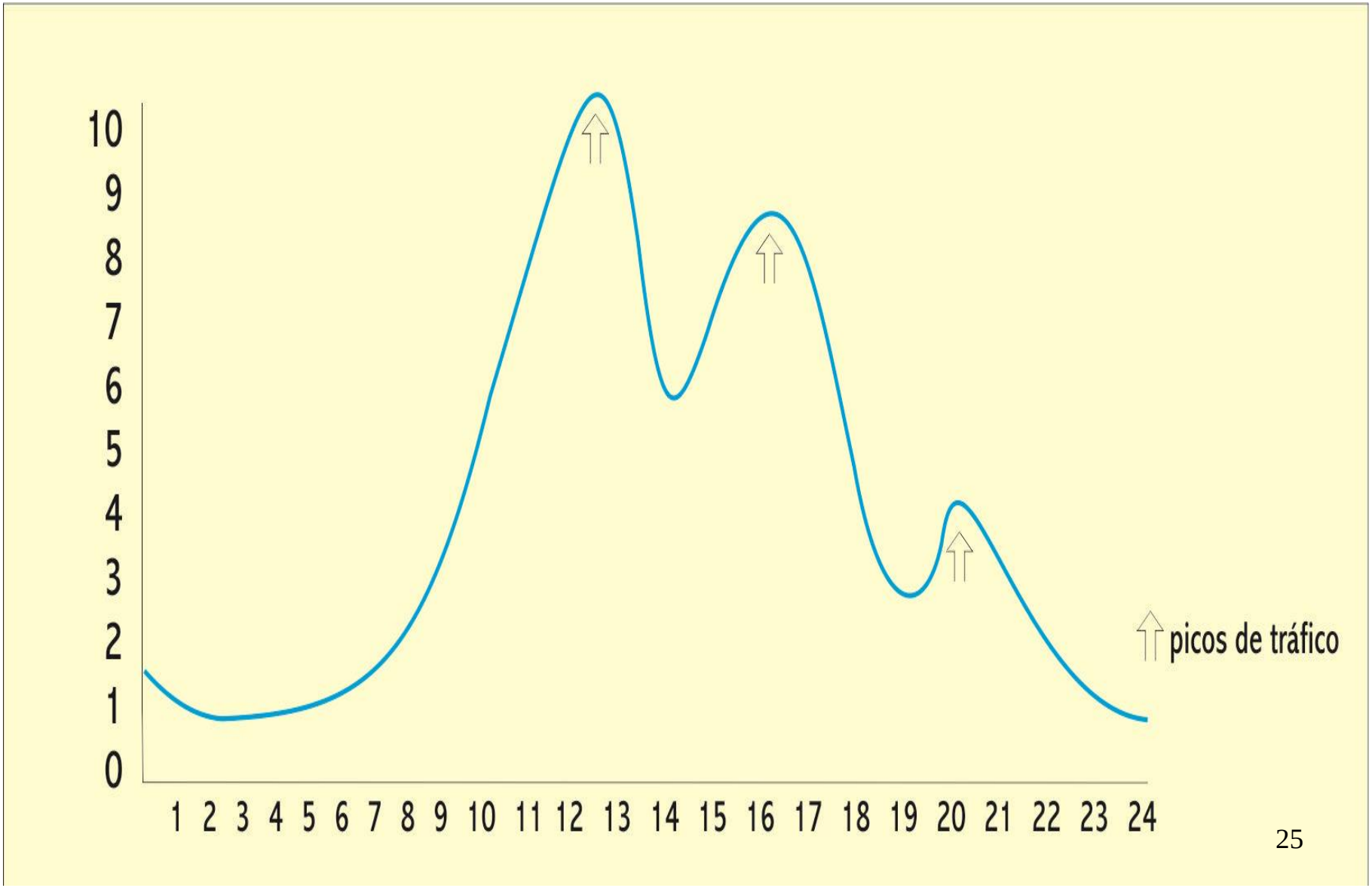
El tráfico telefónico es de naturaleza aleatoria que se estudia en forma estadística.

Presenta períodos con máximos (hora pico) y mínimos.

Cada usuario realiza llamadas de variadas duraciones.

Intensidad de tráfico es el número de llamadas por unidad de tiempo.

Tiempo de retención es el tiempo promedio que dura cada llamada.


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
picos de tráfico

Flujo de tráfico

Flujo de tráfico sobre un nodo, o en un vínculo de comunicaciones, es el producto de la intensidad de tráfico por el tiempo de retención.

La unidad de flujo de tráfico es el *Erlang*.

Los nodos de conmutación instalados como centrales telefónicas de las redes publicas con conmutación están dimensionados para poder atender a N abonados de un total de M conectados.

El grado de servicio es la probabilidad de que el equipo conmutador pueda bloquearse en la hora pico.

Se calcula en base a modelos matemáticos de Erlang y Poisson.